REAGENTS DUKSAN

물질안전보건자료

Material Safety Data Sheet

■ 물질명: 석유벤진[Petroleum Benzine]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
8030-30-6	KE-25538	1268	232-443-2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 석유벤진[Petroleum Benzine]

동의어 : 석유 나프타(PETROLEUM NAPHTHA);
나프타, 석유(NAPHTHA, PETROLEUM);
나프타,m 솔벤트(NAPHTHA, SOLVENT);
벤진(BENZIN);
나프타(NAPHTHA)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등
제품의 사용상의 제한 : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없슴

다. 공급자 정보

회사명 : 덕산약품공업(주)
주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 133번길 53 (성곡동 635-1)
담당부서 : 품질관리부
긴급전화번호 : 031 - 495 - 4057

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류 :

인화성 액체 구분 1
흡인 유해성물질 구분 1
피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 2
발암성물질 구분 1B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 :



○ 신호어 : 위험

○ 유해 · 위험 문구 :

H224 극인화성 액체 및 증기
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H350 암을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기·수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
P241 폭발방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하시오.
P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오.

대응
P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조치· 조언를 구하시오.
P321 처치를 하시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치· 조언을 구하시오.
P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적합한 소화장비 을(를) 사용하시오.

저장
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기
P501 (관련법규에 명시된 내용에 따라) 내용물. 용기를 폐기하시오.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성(NFPA)
보건 1
화재 4
반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명 : 석유벤진[Petroleum Benzine]
관용명 및 이명 : 나프타(NAPHTHA)
ＣＡＳ 번호 : 8030-30-6
함유량 : 100%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :
긴급 의료조치를 받으시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉 했을 때 :
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.
피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
비누와 물로 피부를 씻으시오

다. 흡입했을 때 :

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
토하게 하지 마시오.

라. 먹었을 때 :

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
토하게 하지 마시오.

마. 응급처치 및 의사의 주의사항 :

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

극인화성 액체 및 증기
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
누출물은 화재/폭발 위험이 있음
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
대부분 물보다 가벼우니 주의하시오
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오
모든 점화원을 제거하시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고,
화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
폭발 방지용 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하시오.
스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
정전기 방지 조치를 취하시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는
열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로
모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
취급/저장에 주의하여 사용하시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
열에 주의하시오
저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로
작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

나. 안전한 저장 방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
용기를 단단히 밀폐하시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

국내규정 : TWA - 400ppm 1600mg/m3
ACGIH 규정 : TWA 400 ppm

생물학적 노출기준 : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리방법

공정격리, 국소배기를 사용하거나,
공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

○ 호흡기 보호 : 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는
한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
노출농도가 4000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한
반면형 호흡보호구를 착용하시오
노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting)
후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
노출농도가 20000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는
전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
노출농도가 400000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는
헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
노출농도가 4000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA)
또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

○ 눈 보호 : 비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하시오.
작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호 : 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.

○ 신체보호 : 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리 화학적 특성

가. 외관	
성상	: 액체
색상	: 무채색
나. 냄새	: 휘발유 냄새
다. 냄새역치	: 자료없음
라. pH	: (없음)
마. 녹는점/어는점	: < -73 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 30 ~ 204℃
사. 인화점	: 40 ℃
아. 증발속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 액체
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 5.9%
카. 증기압	: 40 ㎜Hg (at 20 ℃)
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 3.4 ((공기=1))
하. 비중	: 0.74 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수	: (없음)
너. 자연발화온도	: 288 ℃
더. 분해온도	: 자료없음
러. 점도	: 자료없음
머. 분자량	:

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성

극인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

나. 피해야 할 조건
열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야 할 물질
혼합금지 물질 : 산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
호흡기 : 호흡기도 자극, 구역, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 경련, 의식불명, 혼수, 흡인 위험
경구 : 호흡기도 자극, 구역, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 경련, 의식불명, 혼수, 흡인 위험, 중추 신경 계통 억제
피부접촉 : 피부 자극, 알레르기 반응, 빛에 대한 민감도
눈접촉 : 눈 자극

나. 건강 유해성 정보
○ 급성독성
경구 : LD50 > 25000 ㎎/㎏ Rat
경피 : LD50 5.0 ㎎/㎏ Rabbit
흡입 : 분진 LC50 15000 ppm 4 hr Rat
○ 피부부식성 또는 자극성 : 자극
○ 심한 눈손상 또는 자극성 : 자극
○ 호흡기과민성 : 자료없음
○ 피부과민성 : 자료없음
○ 발암성
산업안전보건법 : 자료없음
노동부고시 : 1B (Benzene 0.1% 이상인 경우에 한함)
IARC : 자료없음
OSHA : 자료없음
ACGIH : 자료없음
NTP : 자료없음
EU CLP : Carc. 1B
○ 생식세포변이원성 : 자료없음
○ 생식독성 : 자료없음
○ 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 자료없음
○ 특정 표적장기 독성 (반복노출) : rat(흡입) NOAEL:14.56mg/l 암컷 동물에게서 영향을 찾아 볼 수 없었음
○ 흡인유해성 : R65로 구분됨 폐부종과 출혈성 가래(침)을 동반하는 화학적 폐렴은 탄화수소계 용매의 흡인으로 극도로 빠르게 발전된다
23세 여성이 석유계 나프타 1000ml섭취로 자살을 시도했다.
초기 화학폐렴은 공기낭종과 세포사이 폐 조직 경화의 확산으로 생명을 위협한다.
17일에(17일 후에) 시작한 맥박 스테로이드 치료요법은 비록 2차적으로 감염된
공기낭종이 터지면서 기관지흉막루(bronchopleural fistula)를 일으킨다 할 지라도,
세포 사이 경화현상이 삭아없어지는 놀라운 현상과 연관되었다.
흉부수술과 항생제 치료는 환자의 호흡조건의 개선시켰고,
그녀는 어떤 휴유적인 호흡증세없이 퇴원했다.

다량의 코르디코스테로이드 요법은 후기 성인 호흡곤란의 처치,
탄화수소계 흡입으로 인한 증후군의 치료에 대단히 도움이 되는 첨가물인 것으로 나타난다.
※ 출처: HSDB

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성 :

어류 : LC50 9.2 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus
갑각류 : EC50 3.7 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia pulex
조류 : ErC50 4700 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum

나. 잔류성 및 분해성 :

잔류성 : log Kow 2.1 ~ 6 (예측값)
분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 :

농축성 : BCF 60 ~ 80 (log Kows for n-pentane of 3.39 와 isohexane of 3.21 이용하여 예측)
생분해성 : 93 (%) 48 hr

라. 토양 이동성 :

Koc 80 ~ 125 (추정치)

마. 해양오염물질 :

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고,
분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오.
2) 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
3) 응집・침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
4) 분리・증류・추출・여과・열분해의 방법으로 정제 처리하시오.
5) 소각하거나 안정화처리 하시오.

나. 폐기시 주의사항 :

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1268

나. 유엔 적정 선적명

석유증류물(PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3
라. 용기등급 : 1
마. 해양오염물질 : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 안전대책 :

화재시 비상조치 : F-E
유출시 비상조치 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :
노출기준설정물질

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 :
해당없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제 :
제4류 제1석유류 비수용성

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :
지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국내규제
잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
국제규제
미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
EU 분류정보(확정분류결과) : Carc. Cat. 2; R45Xn; R65
EU 분류정보(위험문구) : R45, R65
EU 분류정보(안전문구) : S53, S45

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

○ 한국산업안전공단 MSDS

○ 한국화학물질관리협회 화학물질정보

○ 소방방재청 화학물질정보

나. 최초 작성일자 : 2006-11-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

○ 개정횟수 : 5

○ 최종 개정일자 : 2014-08-28

라. 기타

자료없음

본 MSDS는 한국산업안전공단의 MSDS를 기초로 하여 작성되었으며, 제공된 정보는 참고된 자료에 따라 다를 수 있습니다.
본 MSDS는 화학물질의 안전한 취급, 사용, 저장, 운송 및 폐기를 위한 안내자료이나, 각각의 사용에 따른 보증을 하지 않습니다.